

chap 1 什么是软件? (名词解释、简答)

软件是: 软件 = 指令 + 数据 + 文档

1. 指令的集合

2. 数据结构

3. 文档描述

遗留软件 变更

软件危机 一表现

2. 什么是软件工程? (名词、简答)

软件工程是: 1. 将系统化的、规范的、量化的方法

应用于软件的开发、运行和维护, 即将工程化方法应用于软件。

2. 在 1 中所选方法的研究

4. 软件工程三个要素: 方法、工具、过程 (填选)

层次包括: 工具、方法、过程、度量关键点

3. Hooker 的一般原则 (填选、简答)

1. 存在价值

2. 保持简洁

3. 保持愿景

4. 关注使用者

5. 面向未来

6. 计划复用

7. 认真思考

2. 瀑布模型优缺点 (简答)

优点: ① 通过设置里程碑, 明确各阶段任务与目标

② 可为各阶段制定开发计划; 进行成本预算, 组织开发力量

③ 通过阶段评审, 将开发过程纳入正确的轨道

④ 强迫开发人员采用规范化方法

缺点: ① 缺乏灵活性, 不能适应用户需求的变更

② 开始阶段的小错误被逐级放大, 可能导致软件报废

③ 返回上一级开发所需的代价十分高昂

④ 随着软件复杂度的增加, 软件开发成功的几率大幅下降

3. 螺旋模型优缺点 (简答)

优点: ① 支持用户需求的动态变化, 具有良好的可扩展性和可修改性

② 易于用户和开发人员共同理解需求

③ 方便调整管理决策, 降低开发风险

④ 支持多种软件开发方法

缺点: ① 若迭代效率不高, 使迭代次数过多, 将会增加成本并推迟提交时间

② 使用该模型需要有相当丰富的风险评估经验和专门知识, 要求开发队伍水平较高

4. 通用过程模型有哪些? (填选、简答)

瀑布模型 (V模型等)、原型开发模型、螺旋模型、+ 协同模型、t 量模型、RAD 模型、统一过程模型、喷泉模型

构件是什么?

模块

OMG: 系统 ~~是~~ 是系统化的、可替换的和部署的一种部件, 该部件封装了实现并暴露一组接口。

OO: 构件包含一组协同的类。

传统观点: 构件包含处理逻辑、实现处理逻辑所需的数据结构, 以及能保证构件被调用和实现该逻辑传递的接口

chap 2-1

1. 通用框架活动有哪些? (填选、简答)

沟通、策划、建模、构建、部署

★ 软件生命周期: (名词)

是指一个软件项目被提出并着手实施开始, 到该软件报废或停止使用为止的一段时间

三个阶段: 定义、开发、维护

↑ 主要成本

过程流: 线性过程流 (填选)

迭代 -

演化 -

并行 -

CMM 能力成熟度模型 (填选)

CMMI 能力成熟度模型集成 5 个等级

管理 根据类设计、体系结构设计、接口设计、

概要设计
详细设计

结构设计

1. 敏捷宣言内容: (简答)

- ① 个人和这些人之间的交流胜过了开发过程和工具
- ② 可运行的软件胜过了广泛的文档
- ③ 客户合作胜过了合同谈判
- ④ 对变更的良好响应胜过了按部就班地遵循

chap 6

2. 什么是敏捷开发(名词解释)

敏捷开发是一种以人为核心、迭代、循序渐进

3. 敏捷过程模型有哪几种? (简答)

1. 软件体系结构风格有哪些

客户机-服务器 体系结构

计划型 IMVC 体系结构

对解结构

2. 分块

垂直分块 功能分块

敏捷开发 水平分块 服务分层

为什么是分块体系结构? (简答)

① 易于维护软件更容易维护

② 以测试

③ 较少的副作用

chap 7

XP, ASD, DSDM, Scrum, Crystal, FDD

重构 - 偿还技术债务

XP, ASD, DSDM, FDD

Crystal, Scrum

功能性需求: 描述系统应该做什么, 即为用户和其他系统所完成的功能, 提供的服务

(名词解释)

非功能性需求: 必须遵循的标准, 外部界面的规格, 实现的

1. 需求工程的任务有哪些? (描述、简答)

起始、导出、精炼、协商、规格说明、确认、需求管理

2. 需求模型的元素有哪些? (描述、简答)

① 基于场景的元素 ② 基于类的元素 ③ 行为元素 ④ 面向数据流元素

用例图 类图 状态图 数据流图

chap 4. 需求分析是系统描述和设计模型的桥梁

1. 基于类的模型的元素有哪些? (描述、简答)

包括类和对象、属性、操作、CRC模型、协作图中包、操作

2. CRC模型中文含义: 类-职责-协作 (名词解释、描述、简答)

类的类型

实体类

边界类

控制类

chap 5

1. 软件设计宣言是什么? (简答)

坚固、适用、愉悦

非直接耦合 耦合性最强、独立性最强

内容耦合 强 弱

功能内聚 内聚性最强、独立性最强

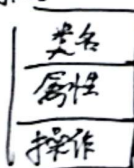
巧合内聚 弱 弱

坚固: 程序应该展示不含任何妨碍其功能的缺陷

适用: 程序应符合开发目标

愉悦: 使用新的体系结构是愉悦的

(选择)



美法点是一个特征或行为

重构: 使用一种方式改变软件系统的过程

不改变代码的外部行为而是改进其内部结构

chap8

软件测试:

1. 软件测试策略有哪些?

单元测试、集成测试、确认测试、系统测试

2. 集成测试策略有哪些?

自底向上集成、自顶向下集成、三明治测试、混合增量测试
冒烟测试、高优先级测试、回归测试

★ 系统关系图 盒画

决策表

等价类划分

基本路径测试法 { ①
②
③

chap9

1. 什么是白盒测试?

又称“结构测试”或“逻辑驱动测试”

输入等价类

有效等价类

无效等价类

长度

1. 不小于10个

2. 大于10个

第一个字符

3. 非字母

4. 非数字

其他字符

5. 英文字母、数字

6. 非英文字母、数字

2. 什么是黑盒测试?

又称“功能测试”或“数据驱动测试”

chap10

1. 什么是软件质量?

在一定程度上应用有效的软件过程, 创造有用的产品, 为生产者和使用者提供明显的价值

测试数据

结果

覆盖

a b c 1 2 3

有效

1, 3, 5

a b c d e f g h i j k

无效

2

2. 软件质量困境是什么?

① 若生产的软件系统存在严重质量问题, 那么没人愿意购买, 将受到损失

l a b c -

无效

4

② 如果试图开发绝对完美的软件, 那么会花费大量时间、资源, 生产成本高昂, 要么错过市场机会, 要么几乎耗尽所有资源, 最终破产。

a④

无效

6

什么是软件质量?

在一定程度上应用有效的软件过程, 创造有用的产品, 为生产者和使用者提供明显的价值

条件1	1	2	3	4
1				

选择 10×2 20
判断 5×2 10
填充 10×1 10
函数解释 3×3 9

分割
垂直 —— 功能分解 —— 块
水平 —— 服务分层 —— 层

为什么要分割计算机系统

① 导致软件更容易测试、维护
② 减少的副作用和耦合
③ 软件更容易扩展
④ 导致软件更容易测试、维护

简答: 4×4 16
分析与设计: 4×4 16
设计: 4×4 16
测试: 4×4 16

什么是软件?

软件 = 指令 + 数据 + 文档

什么是软件危机?
表现
原因
解决

一章4个问题

名词解释
软件生命周期: 是指一个软件项目从提出并着手实施开始, 到该软件报废或停止使用为止的一段时间

定义、开发、维护
维护成本最高

种过程流
线性
迭代
演化 (填迭)
并行

CMM 能力成熟度模型 填迭

INMI 能力成熟度模型集成 5+级别

敏捷原则 (判断)、误区 (判断)、原则设计

重构解决技术债务

的类型: 实体类、边界类、控制类

管理角度, 软件设计设计 { 详细设计
概要设计

设计原则:

- 5层内聚、弱耦合

内聚、耦合 (最强、最弱)

2025期末 (回忆版)

名词解释

1. CMM
2. 软件生命周期
3. 软件质量困境

简答题

1. 软件体系结构风格 (至少写出5个以上)
2. 螺旋模型的优缺点
3. 说明黑盒测试、白盒测试有什么区别
4. 软件测试策略有哪些?

应用题

1. 决策表绘画
2. E-R图绘画
3. 基本路径测试 (白)
4. 等价类划分 (黑盒)